

Matrikelnummer: _____

Übungsklausur

„Algorithmen und Datenstrukturen“

Viel Erfolg!

Hinweise zur Klausur

- Bitte legen die geforderten Dokumente, wie z.B. Studentenausweise, zur Identifizierung zu Beginn auf den Tisch.
- Tragen Sie Ihren Namen und die Matrikelnummer auf jedem Aufgabenblatt ein.
- Die Aufgabenlösungen müssen mit einem dokumentenechten, blauen oder schwarzen Stift geschrieben werden (kein Bleistift).
- Zur Lösung der Aufgaben ist nur das **unkommentierte Skript** als Hilfsmittel erlaubt. Das Skript wird während der Klausur kontrolliert. Sollten Kommentare in dem Skript enthalten sein, wird es beschlagnahmt.
- Die Bearbeitungszeit beträgt **90 Minuten** und es können maximal **90 Punkte** erreicht werden.

Matrikelnummer: _____

Aufgabe 1: O-Kalkül**9 + 12 Punkte****Aufgabe 1.a: O-Notation****6 + 3 Punkte**

- (1) Bringen Sie die folgenden Ausdrücke in der O-Notation in eine für $n \rightarrow \infty$ aufsteigende (vom langsamsten zum schnellsten Wachstum der Funktion) Reihenfolge und begründen Sie alle drei Inklusionen (Welche Regel verwenden Sie?):

$$O\left(\frac{\log n}{\log \log n}\right), O(2^{\sqrt{n}}), O(\sqrt{n^{1,5}} + 1000 \cdot n^{1,2}), O((\log n)^2).$$

- (2) Beweisen oder widerlegen Sie die folgende Aussage:

$$\sqrt{\log n} = O(\log n).$$

Aufgabe 1.b: Laufzeitabschätzung**3 + 3 + 6 Punkte**

- (1) Geben Sie eine möglichst genaue Laufzeitabschätzung der folgenden Funktion **f** in Abhängigkeit von **n** in der O-Notation an.

Begründen Sie Ihre Antwort: Welche Regeln verwenden Sie und was ist der Aufwand der einzelnen Schritte?

```
int f (int n)
{
    int k=0;
    for (int i=1; i<=n; i*=2)
        for (int j=n; j>i; j--) k++;
    return k;
}
```

Matrikelnummer: _____

- (2) Geben Sie eine möglichst genaue Laufzeitabschätzung der folgenden Funktion **p** in Abhängigkeit von **n** in der O-Notation an.

Begründen Sie Ihre Antwort: Welche Regeln verwenden Sie und was ist der Aufwand der einzelnen Schritte?

```
int p(int n)
{
    int k=0;
    for (int i=0; i<n; i+=2)
        for (int j=n; j>i; j--) k++;
    return k;
}
```

- (3) Geben Sie eine möglichst genaue Laufzeitabschätzung der folgenden Funktion **q** in Abhängigkeit der Anzahl von Knoten und Kanten in der O-Notation an.

Begründen Sie Ihre Antwort: Welche Regeln verwenden Sie und was ist der Aufwand der einzelnen Schritte?

```
void q(Graph G, Vertex s)           // Graph G = (V, E)
                                     // V enthält n Knoten
                                     // E enthält die Kanten
{
    int a[n]; Queue<Vertex> queue; // Queue ist FIFO
    for( jeden Knoten v ) a[v] = 0;

    queue.push(s);
    while ( !queue.empty() ) {
        v = queue.top(); queue.pop();
        for ( jeden Nachfolger w von v ) {
            if ( a[w] == 0 ) queue.push(w);
            a[w] = 1;
        }
    }
}
```

Matrikelnummer: _____

Aufgabe 2 Teile-und-Herrsche**8 + 8 + 12 Punkte****Aufgabe 2.a: Laufzeit von Teile-und-Herrsche Algorithmen****4 + 4 Punkte**

- (1) Geben Sie eine möglichst genaue Laufzeitabschätzung der folgenden Funktion **g** in Abhängigkeit von **n** in der O-Notation bei einem initialen Aufruf

$$g(0, n, 0)$$

an.

Begründen Sie Ihre Antwort: Welche Regeln verwenden Sie und was ist der Aufwand der einzelnen Schritte?

```
int g(int left, int right, int t)
{
    int d = right - left;
    if ( d==0 ) return 0;
    if ( d==1 ) return 1;

    int m = (right + left)/2;
    for (int i=left; i<m; i++) t++;
    return g(left,m,t)+g(m+1,right,t);
}
```

- (2) Geben Sie eine möglichst genaue Laufzeitabschätzung der folgenden Funktion **h** in Abhängigkeit von **n** in der O-Notation bei einem initialen Aufruf

$$h(a, 0, n)$$
für ein Feld **a** an.

Begründen Sie Ihre Antwort: Welche Regeln verwenden Sie und was ist der Aufwand der einzelnen Schritte?

```
void h(int[] a, int left, int right)
{
    if ( right <= left ) return;

    int m = (right + left)/2;
    h(a, left, m);
    h(a, m+1, right);
}
```

Matrikelnummer: _____

Aufgabe 2.b: Binärdarstellung**5 + 3 Punkte**

- (1) Entwerfen Sie einen Algorithmus nach dem Teile-und-Herrsche-Prinzip zur Berechnung der Binärdarstellung einer **natürliche** Zahl n

$$\text{binär}(x), \quad n \in \mathbb{N}.$$
Hinweise:

- Sie dürfen für Ihre Lösung nur die Grundrechenarten $+$, $-$, $*$, $/$, $\%$ und die Vergleichsoperatoren verwenden.
- Die Funktion **binär** soll die Binärdarstellung lediglich mit Hilfe von **cout** ausgeben.

- (2) Bestimmen Sie die Laufzeit Ihres Algorithmus.

Aufgabe 2.c: Anzahl von Vertauschungen**10 + 2 Punkte**

Gegeben sei eine Liste $a[1], \dots, a[n]$ aus n ganzen Zahlen, d.h. $a[i] \in \mathbb{Z}$, die aufsteigend sortiert werden soll. Zwei Zahlen $a[i]$ und $a[j]$ mit $i < j$ heißt **vertauschtes Paar**, wenn $a[i] > a[j]$.

- (1) Entwerfen Sie einen Algorithmus nach dem Teile-und-Herrsche-Prinzip zur Berechnung der Anzahl der vertauschten Paare in der Liste a .

Hinweis: Es ist hilfreich die Liste gleichzeitig mit einem geeigneten Sortieralgorithmus zu sortieren.

- (2) Bestimmen Sie die Laufzeit Ihres Algorithmus.

Matrikelnummer: _____

Aufgabe 3: Hashen**6 + 0 Punkte****Aufgabe 3.a: Multiplikative Methode****6 Punkte**

Fügen Sie die Zahlen

13, 15, 1, 8, 33, 142

in genau dieser Reihenfolge mit der multiplikativen Methode in eine Hash-Tabelle der Größe 13 ein.

Aufgabe 3.b: Hash-Algorithmen**0 Punkte**

N.N.

Matrikelnummer: _____

Aufgabe 4: Sortieren**12 + 2 Punkte****Aufgabe 4.a: Mergesort****12 Punkte**

Sortieren Sie die Folge

50, 51, 2, 9, -2, 17

ganzer Zahlen mit dem Mergesort-Algorithmus. Geben Sie dabei für **jeden** Schritt den Inhalt des Feldes und des Hilfsfeldes an.

Aufgabe 4.b: Sortieralgorithmen**6 Punkte**

Gibt es einen vergleichsbasierten in-situ-Sortieralgorithmus, der

1. der im best case eine bessere Laufzeit als $O(n \log n)$ hat und nennen Sie ein Beispiel oder begründen Sie, warum es einen solchen Algorithmus nicht gibt?
2. der im worst case eine bessere Laufzeit als $O(n \log n)$ hat und nennen Sie ein Beispiel oder begründen Sie, warum es einen solchen Algorithmus nicht gibt?
3. der im O-Kalkül für eine beliebige, zufällige Eingabe eine schneller wachsende Laufzeitfunktion als Merge-Sort besitzt und nennen Sie ein Beispiel oder begründen Sie, warum es einen solchen Algorithmus nicht gibt?

Matrikelnummer: _____

Aufgabe 5: Graphenalgorithmen**5 + 8 + 8 Punkte****Aufgabe 5.a: Breitensuche****5 Punkte**

Gegeben Sie für den ungerichteten Graphen aus Abbildung den Breitensuchbaum (Baum der Aufrufstruktur) und die Besuchsreihenfolge beginnend in Knoten E an. Bei Geschwisterknoten wird die Besuchsreihenfolge durch die alphabetische Reihenfolge bestimmt.

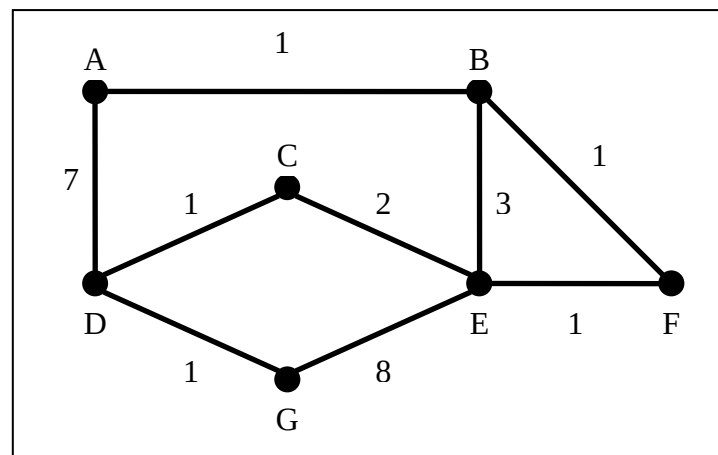


Abbildung 1 Ungerichteter, gewichteter Graph.

Matrikelnummer: _____

Aufgabe 6.b: Algorithmus von Prim**8 Punkte**

Geben Sie für den gewichtete, ungerichteten Graphen aus Abbildung den minimal aufspannenden Baum an. Verwenden Sie dafür den Algorithmus von Prim. Geben Sie für **jeden Schritt (d.h. vor Eintritt in die while-Schleife und nach jedem Durchlauf durch die while-Schleife)** des Algorithmus den Inhalt des Gewichtsfeldes $d[v]$, des Vorgängerfeldes $p[v]$ und des `inBaum`-Feldes an. Die Knoten sind alphabetisch sortiert.

v	A	B	C	D	E	F	G
$d[v]$							
$p[v]$							
inBaum							

v	A	B	C	D	E	F	G
$d[v]$							
$p[v]$							
inBaum							

v	A	B	C	D	E	F	G
$d[v]$							
$p[v]$							
inBaum							

v	A	B	C	D	E	F	G
$d[v]$							
$p[v]$							
inBaum							

Matrikelnummer: _____

v	A	B	C	D	E	F	G
d[v]							
p[v]							
inBaum							

v	A	B	C	D	E	F	G
d[v]							
p[v]							
inBaum							

v	A	B	C	D	E	F	G
d[v]							
p[v]							
inBaum							

v	A	B	C	D	E	F	G
d[v]							
p[v]							
inBaum							

v	A	B	C	D	E	F	G
d[v]							
p[v]							
inBaum							

Matrikelnummer: _____

Aufgabe 5.c: Flüsse in Netzwerken**8 Punkte**

Gegeben Sie für das Netzwerk aus Abbildung den maximalen Fluss an. Verwenden Sie dazu den Algorithmus aus der Vorlesung. Geben Sie dabei für **jeden** Schritt des Algorithmus den Graphen mit **allen** Flüssen sowie den **Residualgraphen** an.

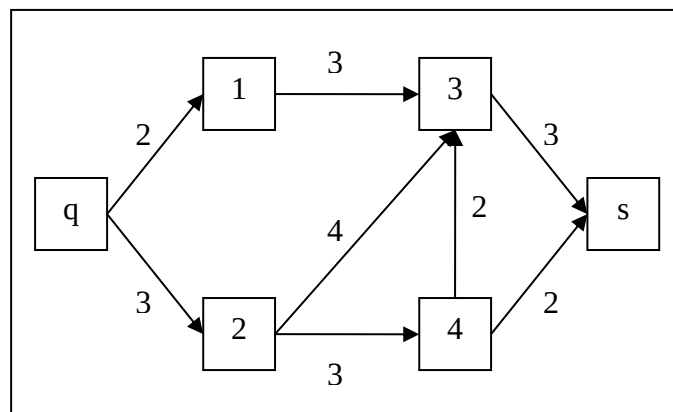
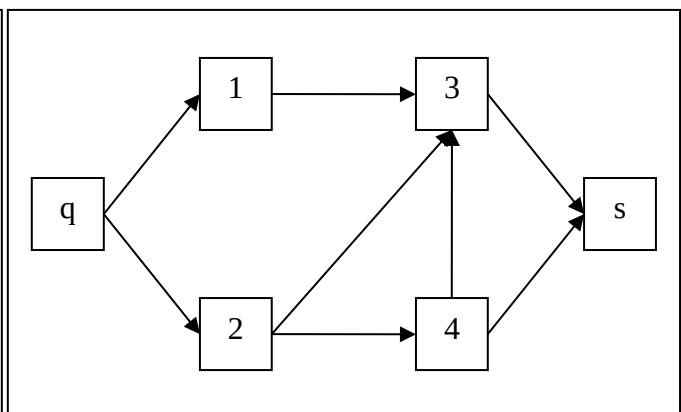
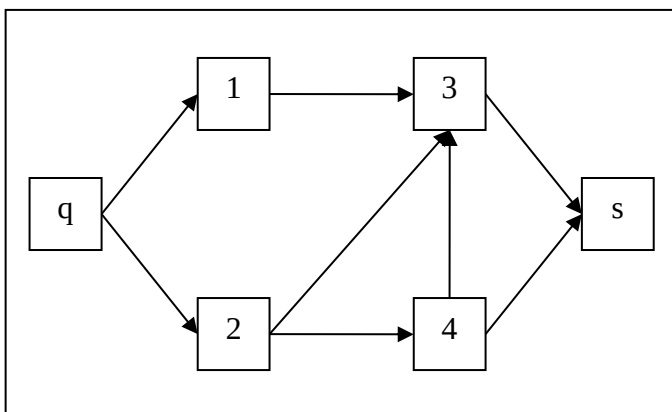
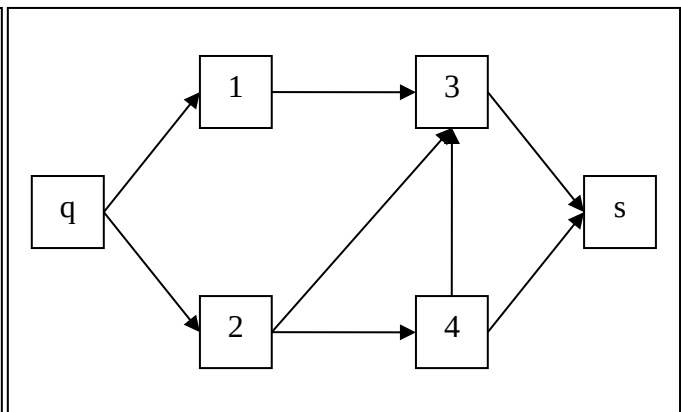
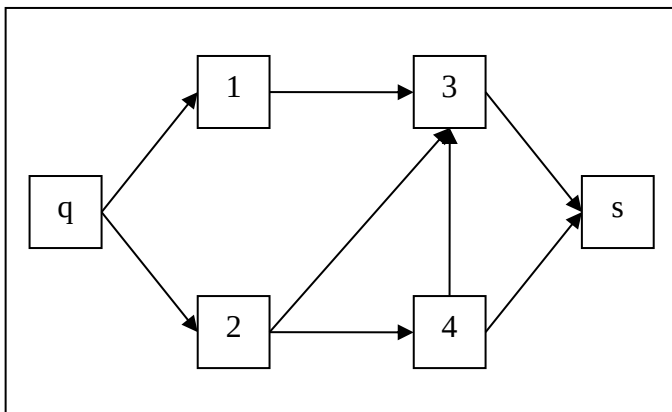


Abbildung 2 Ein Netzwerk.

Graph**Residualgraph**

Matrikelnummer: _____

